EPREUVE DE BIOLOGIE CELLULAIRE
(SVI, STU, S1, Session Janvier, 2023)

Durée : 1H 30min

Choisir la réponse juste: A ou B ou C ou D et cocher la dans le tableau ci-joint.

1. Concernant la microscopie : A: a, d B: b, d C: b, c D: a, c

a. Le ME a un pouvoir de résolution plus élevé que celui du MO.
b. Le microscope photonique ne permet de voir que les cellules vivantes.
c. Le microscope électronique utilise des lentilles électromagnétiques.
d. Il est possible de réaliser en microscopie photonique une image 3 D.

2. Concernant la théorie cellulaire : A: a, b B : b, d C: a, c D: a, d

a. La cellule est l'unité de base de tout organisme.
b. A été énoncée bien avant la découverte du premier microscope.
c. Tous les êtres vivants sont constitués d'une ou de plusieurs cellules.
d. Confirme la théorie de la génération spontanée.

3. A propos de la cellule : A: c, d B: a, b C: b, c D: b, d

a. Eucaryote se distingue par le fait qu'elle possède un noyau.
b. Est définie par la membrane plasmique qui entoure le cytoplasme.
c. Est définie par le cytoplasme qui contient le noyau et les organites.
d. Le virus en fait partie.

4. A propos de la culture cellulaire: A: a, c, d B: b, c, d C: a, b, c D: a, b, d

a. Il faut se disposer d'un milieu de culture.
b. Il faut avoir un four micro-onde.
c. Il faut se disposer d'un incubateur.
d. Elle concerne les cellules procaryotes et les cellules eucaryotes.

5. Les cellules souches: A: a, b, d B: b, c, d C: a, b, c D: a, c, d

a. Sont difficiles à isoler.
b. Sont des cellules totipotentes.
c. Sont des cellules procaryotes.
d. Peuvent être obtenues à partir du placenta, de l'embryon et du fœtus.

6. Les cellules à capacité de division illimitée : A: a, c, d B: b, c, d C: a, b, c D: a, b, d

a. Sont des cellules normales.
b. Sont des cellules immortalisées.
c. Peuvent être des cellules souches.
d. Sont obtenues à partir de cellules cancéreuses.

7. Concernant le cycle cellulaire: A: b, c, d B: a, b, c C: a, c, d D: a, b, d

a. La régulation du cycle cellulaire, se fait grâce aux kinases Cycline-dépendantes (Cdk).
b. La phase G1 est une phase où a lieu la réplication de l'ADN de tous les chromosomes.
c. Quand l'ADN est endommagé, le complexe cycline E-Cdk2 est inhibé et pas de transition G1-S.
d. La protéine p53 est le régulateur majeur pour débuter la phase S.

8. Concernant la P53: A: a, d B: a, b, c, d C: a, b D: b, c

a. Protéine clé de la nécrose.
b. Est la protéine clé de l'apoptose.
c. Lorsque le gène de p53 subit une mutation, la réplication se fait sans aucun contrôle.
d. Intervient dans le contrôle de la mitose.

9. La nécrose: **A: c, d** **B: a, d** **C: b, c** **D: a, b**

a. Concerne des tissus et non pas des cellules isolées.
b. Provoque localement une inflammation.
c. Est un processus actif nécessitant la P53.
d. Est la mort cellulaire programmée.

10. A propos des cellules différenciées: **A: a, c, d** **B: a, b, c** **C: a, b, d** **D: a, b, c, d**

a. Sont caractérisées par une structure cellulaire particulière.
b. Les cellules musculaires et les entérocytes en font partie.
c. Les cellules souches en font partie.
d. Une cellule totipotente est capable de se différencier en tous les types cellulaires.

11. Concernant l'homéostasie: **A: a, b, c** **B: a, b, c, d** **C: a, c, d** **D: b, c, d**

a. Est l'équilibre dynamique de la cellule qui nous maintient en vie.
b. Lorsque l'homéostasie tissulaire est altérée peut entrainer un processus tumoral.
c. Est la capacité d'un organisme vivant à revenir à son état d'origine.
d. Vise à conserver la température du corps à 37°.

12. A propos de l'électrophorèse : **A : b, c** **B: b, c, d** **C: a, b, c, d** **D: a, d**

a. Permet la séparation que des protéines.
b. Est basée sur la migration des molécules chargées sous l'effet d'un champ électrique.
c. Le choix du gel dépend de la nature de la molécule à séparer.
d. Est utilisée pour la séparation des glucides.

13. Concernant l'autoradiographie: **A: a, b, d** **B: a, b, c, d** **C: a, c, d** **D: b, c, d**

a. L'uracile radioactif, montre le déplacement de l'ARN du noyau vers le cytoplasme.
b. Est utilisée pour suivre le trafic intracellulaire d'une protéine.
c. Le pulse radioactif est continu durant toute l'expérience.
d. Est utilisée pour suivre la réplication de l'ADN.

14. Concernant les macromolécules: **A: a, b, c** **B: d** **C: a, b, c, d** **D: b, c**

a. Les polysaccharides sont des monomères de sucres liés par des liaisons esters.
b. Les polypeptides sont un enchainement d'acides gras liés par des liaisons peptidiques.
c. Les lipides sont formés d'acides aminés liés par des liaisons osidiques.
d. Les acides nucléiques sont une succession de nucléotides liés par des liaisons phosphodiesters.

15. La protéine G : **A: b, c** **B: a, d** **C: b, d** **D: a, b, c, d**

a. Est activée par l'ATP.
b. Est activée par le GTP.
c. Active directement l'AMPc.
d. Active l'adényl-cyclase.

16. Un agoniste : **A : a, b, c, d** **B : b, c, d** **C : a, b, d** **D: a, b, c**

a. Peut être une hormone.
b. Est la molécule informative.
c. Est un ligand.
d. Est un second messager.

17. Le récepteur membranaire : **A : a, b, c, d** **B : c, d** **C : a, c** **D: b, c**

a. Est de nature lipidique.
b. Est de nature protéique.
c. Peut être lié à la protéine G.
d. Peut être aussi cytoplasmique.

18. Les intégrines: **A: a, c, d** **B: a, b, c, d** **C: a, b, d** **D: a, b, c**

a. Lient le cytosquelette intracellulaire et la matrice-extracellulaire.
b. Sont des molécules d'adhérence.
c. Sont des ligands.
d. Sont des récepteurs.

19. Les récepteurs de LDL: **A: a, b, c, d** **B: a, c, d** **C: b, c, d** **D: a, b, d**

a. Lorsqu'ils sont mutés entrainent l'hypercholestérolémie.
b. Permettent l'absorption du cholestérol par endocytose constitutive.
c. Sont modifiés chez les individus hypercholestérolémiants.
d. Permettent l'absorption du cholestérol par endocytose à clathrine.

20. Les sphingolipides: **A: a, b, d** **B: b, c, d** **C: a, b, c** **D: a, b, c, d**

a. Sont amphiphiles.
b. Leur constituant de base est la sphingosine.
c. Leur constituant de base est le glycérol.
d. Sont des phospholipides.

21. La communication cellulaire: **A: a, b, c** **B: a, b, d** **C: b, c, d** **D: a, b, c, d**

a. Peut s'effectuer entre deux cellules voisines du même tissu.
b. Peut être assurée par signalisation synaptique.
c. Se fait par interaction ligand-récepteur.
d. Est d'aucune importance pour la survie de la cellule.

22. Le cytosol est : **A: a, b** **B: b, c** **C: c, d** **D: a, b, c, d**

a. Une solution aqueuse complexe consolidée par le cytosquelette.
b. Le carrefour des réactions métaboliques.
c. La substance fondamentale complexe.
d. Le hyaloplasme.

23. Concernant le cytosquelette : **A: a, b, c, d** **B: a, b, c** **C: a, b, d** **D: a, c, d**

a. Le cytosquelette interagit avec les molécules d'adhérence (intégrines).
b. Les microtubules jouent un rôle dans le transport vésiculaire.
c. Les filaments intermédiaires ont un rôle de défense contre les agressions chez les végétaux.
d. Les filaments d'actine forment l'anneau contractile en télophase (cytodiérèse).

24. La membrane plasmique : **A: a, b, c, d** **B: a, c** **C: b, d** **D: b, c**

a. Est perméable que pour les ions.
b. A un rôle dans la communication cellulaire.
c. A un rôle dans le contrôle des échanges cellulaires.
d. Est formée uniquement des phospholipides.

25. Le transport du cholestérol sanguin s'effectue par: **A: b** **B: d** **C: c** **D: a**

a. L'endocytose médiée par un récepteur.
b. L'endocytose constitutive.
c. L'exocytose sélective.
d. L'exocytose constitutive.

26. Le transport actif : **A: a, c** **B: a, b** **C: b, c** **D: a, b, c, d**

a. Ne nécessite pas de l'énergie.
b. S'effectue contre le gradient de concentration.
c. Peut être symport ou antiport.
d. Des ions Cl^- s'effectuent par une pompe.

27. Le bilan énergétique à partir d'1 acide pyruvique est de: **A: b** **B: c** **C: d** **D: a**

a. 22 ATP
b. 27 ATP
c. 15 ATP
d. 36 ATP

28. Concernant la chaine de phosphorylation oxydative: **A: a, b, c** **B: a, b, d** **C: b, c, d** **D: a, b, c, d**

a. Le complexe I récupère les électrons portés par le NADH, H^+.
b. L'O_2 est l'accepteur final d'è de la phosphorylation oxydative.
c. Production d'H_2O.
d. Production de CO_2.

29. La glycolyse : **A: b, d** **B: a, b, c** **C: a, b, c, d** **D: a, b**

a. Se fait au niveau des crêtes.
b. Se fait en anaérobiose.
c. Se fait dans la matrice mitochondriale.

d. C'est une étape commune de la respiration et de la fermentation.

30. La phase photochimique de la photosynthèse : A: a, b, c, d B: a, c, d C: b, c, d D: a, b, d

a. Se déroule au niveau des thylakoïdes.
b. Se déroule dans le stroma.
c. Produit de l'ATP nécessaire au cycle de Calvin-Benson.
d. Nécessite l'absorption d'énergie lumineuse par les pigments chlorophylliens.

31. La Rubisco : A: b B: a C: d D: a, b, c, d

a. Est l'enzyme clé de la respiration mitochondriale.
b. Intervient lors de la phase claire de la photosynthèse.
c. Intervient dans le cycle de Krebs.
d. Fixe le CO_2 dans le cycle de Calvin-Benson.

32. Concernant le réticulum endoplasmique (RE): A: a, b, c, d B: a, b, d C: a, c, d D: b, c, d

a. Un site de maturation des ribosomes.
b. Le REL avec le peroxysome participent à la détoxification cellulaire.
c. Le RER intervient dans synthèse des protéines hydrophobes.
d. Le RER intervient dans la synthèse des glycoprotéines.

33. L'appareil de Golgi est l'organite: A: a, b, c, d B: a, d C: b, c D: a, b

a. De synthèse.
b. De modification post-traductionnelle des protéines.
c. Important pour le tri et l'adressage des lipides.
d. De dégradation.

34. Les lysosomes: A: a, b, c, d B: a, c C: a, d D: b, d

a. Sont des organites de dégradation.
b. Sont des vésicules fixant les ribosomes.
c. Sont délimités par une double membrane.
d. Contiennent des enzymes hydrolytiques (hydrolases).

35. Concernant la chromatine : A: b, c, d B: a, b, c, d C: a, b, c D: a, b, d

a. Est le lieu de la synthèse de l'ARNm (interphase).
b. L'euchromatine : Région métaboliquement active.
c. L'hétérochromatine : Région métaboliquement inactive.
d. Est la compaction de deux mètres d'ADN dans le noyau.

36. Les Histones: A: a, c B: a, b, c, d C: b, c D: a, d

a. Constituent avec l'ADN le nucléosome.
b. Sont des sucres.
c. Ont la particularité de se lier à l'ADN.
d. Sont des protéines de la membrane plasmique.

37. A propos des acides nucléiques : A: a, c B: b, d C: a, b, c, d D: b, c

a. Un nucléoside = base azotée + pentose.
b. L'ARN est un polymère de desoxyribonucleotides.
c. L'ATP = base azoté (adénine) + désoxyribose + 3 groupements phosphate.
d. L'ADN est une succession de nucléotides liés par la liaison hydrogène.

38. La maturation de ARNm chez les eucaryotes comporte: A: c, d B : a, d C: b, d D: b, c

a. L'addition d'une coiffe à l'extrémité 5' et d'une queue de polyA à l'extrémité 3'.
b. L'addition d'un phosphore.
c. L'addition d'un groupement méthyle.
d. La coupure des introns et soudure des exons (l'épissage).

39. L'ARNt: A: a, b, c, d B: a, b, d C: a, c, d D: b, c, d

a. Participe à la traduction des ARN messagers.
b. Intervient dans la transcription.
c. Se fixe sur l'ARNm au niveau du codon.
d. Est le transporteur de l'acide aminé par l'extrémité 3'.

40. L'ADN bactérien: A: a, b, c, d B: b, d C: a, b D: a, c

a. Est généralement, un seul chromosome.
b. A le même rôle que le plasmide.

c. Codant pour des protéines essentielles à la croissance cellulaire.
d. Joue un rôle principal de défense.

Nom et prénom : ----------

Code étudiant : ---------- **N° d'examen**----------**Amphi ou Salle**----------

	A	B	C	D
1				**X**
2			**X**	
3		**X**		
4	**X**			
5	**X**			
6		**X**		
7			**X**	
8				**X**
9				**X**
10			**X**	
11		**X**		
12	**X**			
13	**X**			
14		**X**		
15			**X**	
16				**X**
17				**X**
18			**X**	
19		**X**		
20	**X**			
21	**X**			
22		**X**		
23			**X**	
24				**X**
25				**X**
26			**X**	
27		**X**		
28	**X**			
29	**X**			
30		**X**		
31			**X**	
32				**X**
33				**X**
34			**X**	
35		**X**		
36	**X**			
37	**X**			
38		**X**		
39			**X**	
40				**X**

Nom et prénom, Code étudiant, N° d'examen et d'**Amphi ou Salle** **sont obligatoires.**